

浙江大学 物理实验报告

实验名称：非平衡电桥

实验桌号：13

指导教师：居乐乐

班级：周二 345

姓名：

学号：

实验日期：2025 年 12 月 2 日 星期二上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

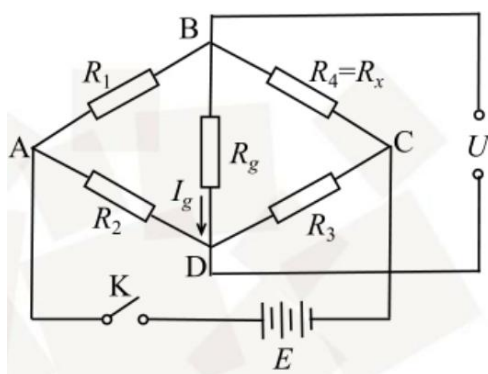
1. 实验综述（5 分）

本实验采用非平衡电桥测量温控电阻 Cu50 的温度系数与温度特性曲线。非平衡电桥可用来测量连续变化的物理量。

首先调节桥臂电阻使电桥初始平衡，即 $R_1R_3=R_2R_x$ ，这样做的原理是可以使得输出电压只与某一臂电阻变化有关，根据 U 的大小变化，可以知道桥路中电阻的变化情况，也就可以知道待测物理量的变化。随后加热金属电阻使其阻值随温度变化，导致电桥失衡并产生非平衡电压；通过测量该电压与对应温度，可推算出电阻变化量，以 5°C 为步进可得到 Cu50 的温度系数。

然后调节电桥设置 $R_1=R_2$ ，以 5°C 为步进测量不同温度的电阻值，得到 Cu50 的温度特性曲线。

实验电路图如下：



2. 实验重点（3 分）

1. 了解非平衡直流电桥工作原理和操作方法；
2. 应用非平衡直流电桥测量 Cu50 电阻温度系数和温度特性曲线；
3. 理解电压 U 与被测量变化 ΔR 的关系，并由此得到 Cu50 电阻温度系数和温度特性曲线；
4. 理清实验当中可能产生误差的步骤；

3. 实验难点（2 分）

1. 由于热敏电阻、铜电阻耐高温的局限，设定的加温存在上限值，不得超过此上限值；
2. 根据理清的实验可能产生的误差部分进行误差分析；
3. 在升温时要求加热速率均匀、缓慢，避免温度波动或突变，否则金属电阻的响应与温度计读数会不同步；
4. 必须在每个温度点达到完全热平衡且稳定后，同时、快速地读取电压值和温度值；

二、原始数据 (20 分)

水平衡电桥 $CuSO_4$

	1	2	3	4	5	6	7	8
$t/^\circ C$	25	30	35	40	45	50	55	60
U/mV	26.0	31.8	37.1	42.8	49.7	55.5	61.3	66.7
α	0.00333	0.00343	0.00356	0.00361	0.00368	0.00373	0.00379	0.00381

$$U = \frac{\alpha t}{4 + 2\alpha t} E \quad \alpha = \frac{4U}{t(E - 2U)}$$

$$\alpha = 0.00362 \quad E = 15.42\%$$

水平衡电桥 $CuSO_4$ 温度曲线

	1	2	3	4	5	6	7	8
$t/^\circ C$	35	40	45	50	55	60	65	70
R_t/Ω	57	58.87	59.92	60.97	62.03	63.16	64.28	65.36

	1	2	3	4
$t/^\circ C$	65	70	75	80
U/mV	79.0	84.2	89.4	94.4
α	0.00378	0.00376	0.00374	0.00372
	0.00426	0.00425	0.00425	0.00425

Perme
12.2

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

(1) 用非平衡电桥测量 Cu50 的温度系数
根据公式，

$$U = \frac{\alpha t}{4 + 2\alpha t} E$$

得到

$$\alpha = \frac{4U}{t(E - 2U)}$$

	1	2	3	4	5	6	7	8
t/°C	25	30	35	40	45	50	55	60
U/mV	26.0	31.8	38.1	43.8	49.7	55.5	61.3	66.7
$\alpha/^{\circ}\text{C}^{-1}$	0.00333	0.00343	0.00356	0.00361	0.00368	0.00373	0.00379	0.00381

经计算，发现数据与 $\alpha_0 = 0.004280\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 存在较大偏差，故而在实验(2)用平衡电桥描绘 Cu50 温度特性曲线实验结束后加测 4 组数据，如下：

	9	10	11	12
t/°C	65	70	75	80
U/mV	79.0	84.2	89.4	94.4
$\alpha/^{\circ}\text{C}^{-1}$	0.00426	0.00425	0.00425	0.00425
$\alpha/^{\circ}\text{C}^{-1}$ (四位精度)	0.004257	0.004252	0.004253	0.004248

根据前 8 组数据，得到

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_{i=1}^8 \alpha_i}{8} = 0.00362$$

根据 12 组数据，得到

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_{i=1}^{12} \alpha_i}{12} = 0.00383$$

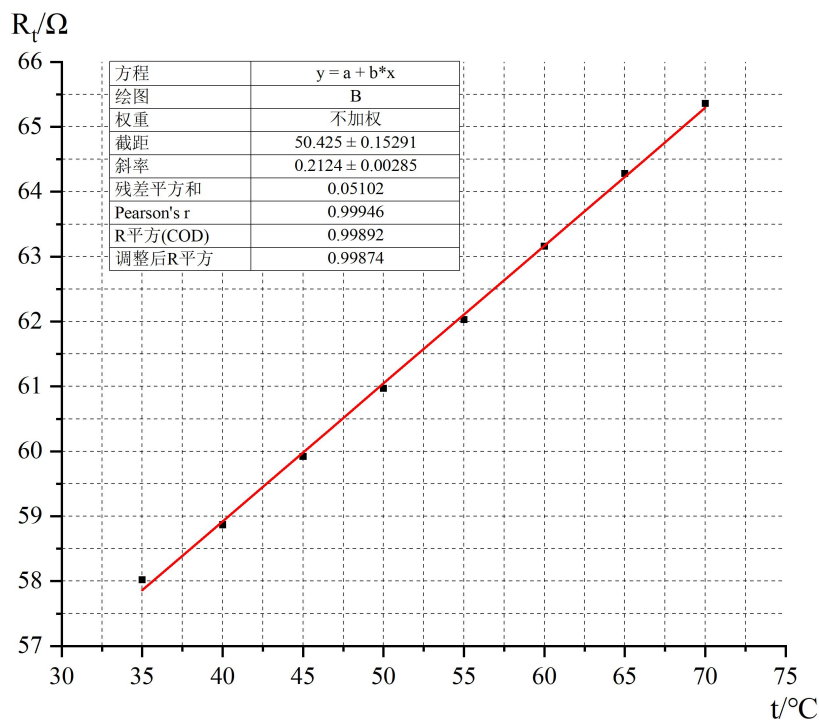
根据后 8 组数据，得到

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_{i=5}^{12} \alpha_i}{8} = 0.00400$$

(2) 用平衡电桥描绘 Cu50 温度特性曲线

	1	2	3	4	5	6	7	8
t/°C	35	40	45	50	55	60	65	70
R_t/Ω	58.02	58.87	59.92	60.97	62.03	63.16	64.28	65.36

根据 Origin 作图并拟合得到如下曲线与拟合直线方程：



根据公式 $R = R_0(1 + \alpha t)$ ，可得截距 $b=R_0$ ，斜率 $k=R_0\alpha$ ，

于是 $R_0=50.425$ ， $R_0\alpha=0.2124$ ，得到

$$\alpha = 0.00421$$

2. 误差分析（20 分）

理论值 $\alpha_0 = 0.004280 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ；

(1) 用非平衡电桥测量 Cu50 的温度系数

根据 3 个 $\bar{\alpha}$ 值，可得

$$\text{前 8 组数据 } E_1 = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} = 15.46\% ,$$

$$\text{12 组数据 } E_2 = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} = 10.52\% ,$$

$$\text{后 8 组数据 } E_3 = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} = 6.48\% ,$$

考虑到第二次实验经过较长时间的充分预热且 α 值较为接近，因其特殊性对该四组数据单独处理，

$$\bar{\alpha} = \frac{\sum_{i=1}^{12} \alpha_i}{4} = 0.00425$$

$$E = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} = 0.65\%$$

三个 E 值均较大，其原因可能是电池电动势 E 偏大，导致产生较大的系统性误差。此外，本实验在测量温度时并不是直接读出 Cu50 的温度，温度数值受到多方因素影响，包括但不限于：加热系统的热辐射、Cu50 的热辐射及与空气进行的热交换、温度表的测温方式等，这会导致读出的 t 与实际的温度存在一定误差；

除此之外，发现随着温度升高， α 与标准值的差值逐步减小，这说明可能是更大的 ΔR 导致了更大的 U ，从而使得电压波动造成的误差 ΔU 相对 U 更小，进而使得 α 与标准值的差值减小；

分析 t - U - α 表还可以发现 $t=65^\circ\text{C}$ 与 $t=60^\circ\text{C}$ ，也即第二次实验数据与第一次实验数据之间，存在较大的阶跃变化，且第二次实验数据的 α 值相对更接近 α_0 ，四组数据误差仅 0.65%，考虑到第二次实验为平衡电桥试验后测得，推测此时 Cu50 经过较长时间的充分预热且经历了一次升温再降温的热循环过程，消除了元件内部的热应力，减小了因热传导滞后导致的动态误差；许多金属材料在首次升温过程中，由于晶格结构调整、内应力释放等，其 R - t 关系可能存在不可逆的微小漂移，进行一次完整的热循环相当于对传感器进行了退火处理，使其 R - t 特性进入稳定、可重复的状态；

(2) 用平衡电桥测量 Cu50 的温度系数

根据所得 α 值，可得

$$E = \frac{|\alpha - \alpha_0|}{\alpha_0} = 1.64\%$$

平衡电桥通过调节电阻箱使电桥平衡，直接读取电阻值，其误差相对于非平衡电桥更小，电阻箱可精确到 0.01Ω 且稳定性好，不易产生波动；平衡时电流为 0，电源电压波动不影响平衡条件；同时直接测量电阻避免了电压测量的中间转换误差，因此误差相对于非平衡电桥更小；

3. 实验探讨（10 分）

本次实验通过非平衡电桥测量 Cu50 的温度系数并通过平衡电桥测量 Cu50 的温度曲线，实验内容包括预调平衡、加热测量和数据处理。实验现象表现为随着温度升高电阻呈线性增长。实验过程中使用两种方法计算了温度系数并绘制了电阻温度特性曲线。平衡电桥实验结果与理论值吻合较好，误差在合理范围内，非平衡电桥实验结果误差较大，但其产生原因已进行较充分的分析。

四、思考题（10 分）

1. 从结构或原理角度讲解一下非平衡电桥与平衡电桥的区别

两者均基于惠斯登电桥，由四个电阻、电源和电压表、电流表组成。但平衡电桥一臂通常采用一个可调电阻，而非平衡电桥则用四个固定电阻；平衡电桥采用零位测量法，通过调节可调电

阻，使电桥输出为零，此时桥臂电阻满足 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_3}$ ，从而直接计算 R_x 。平衡时测量结果不受电

源电压波动影响，精度高；非平衡电桥采用输出电压表征电阻变化，适用于动态连续测量；

2. 非平衡电桥与平衡电桥分别适用于哪些电学元件的测量或仪器的应用？

平衡电桥适用于静态、高精度电阻测量，如实验室标定标准电阻、热敏电阻的精确阻值测定，或传感器点值校准；非平衡电桥则适用于动态、快速变化的电阻测量，常用于将电阻变化转换为电压信号进行实时监测，例如热电阻温度连续测量，但精度不如平衡电桥；